

浙江工业大学 2022-2023 学年第二学期

《数学分析 II》期末考试试卷

考试形式：闭卷 考试时间：120 分钟

学院：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{\sin x} =$ _____
2. 定积分 $\int_{-1}^1 [\ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \cos^2 x] dx =$ _____
3. 设 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____
4. 曲面 $2x^2 + y^2 + 2z^2 = 5$ 在点(1,1,1)处的切平面方程为 _____
5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域为 _____

二、选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 下列反常积分条件收敛的是 ()
(A) $\int_0^1 \frac{x}{\ln(1+x^2)} dx$ (B) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$ (C) $\int_0^1 \frac{1}{\sin^2 x} dx$ (D) $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$
2. 下列数项级数发散的是 ()
(A) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!2^n}{n^n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{\sqrt{n}}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt{n}}}$
3. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在下列哪个区间上一致收敛 ()
(A) $(0, \pi)$ (B) $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ (C) $(\pi, 2\pi)$ (D) $(0, 2\pi)$

4. 重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos x - \cos y}{x^2 + y^2} = (\quad)$

(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) 不存在

5. 函数 $f(x,y) = \sqrt{x^4 + y^4}$ 在点(0,0)处的结论错误的是()

(A) 偏导数存在 (B) 偏导数不连续

(C) 可微 (D) 沿任意方向的方向导数均存在

三、判别下列反常积分和级数的敛散性，若收敛，它是条件收敛还是绝对收敛？
(每题 6 分，共 12 分)

1. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx$.

2. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

四、计算题（每小题 8 分，共 48 分）

1. 求定积分 $\int_1^e \cos(\ln x) dx$.

2. 设二元函数 f 的所有二阶偏导数均连续，求复合函数 $z = f(xy, y^2)$ 的所有二阶偏导数.

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的和函数，并计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 的值.

4. 将函数 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 上展成余弦级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和.

5. 求曲线 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴所围的平面图形绕直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 旋转一周所得几何体的体积.

6. 求函数 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处沿方向 $\vec{l} : (1, -2)$ 的方向导数，并求函数 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

五、证明题 (第一小题 7 分，第二小题 8 分，共 15 分)

1. 讨论函数 $f(x, y) = \sqrt[3]{x^4 y}$ 在点 $(0, 0)$ 处，偏导数是否存在？是否可微？偏导数是否连续？需要给出证明过程.

2. 证明：函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续，且有连续的导函数.